

雙曲線 係咩樣？

L2 反比例函數的圖像

把 $y = 12/x$ 畫出嚟



● 今日課堂流程

1

x 可唔可以係負數？

2

填表 → 描點 → 連線

3

睇 k 嘅正負，判象限

4

揀一層，自己做做看

今日主要係「畫」同「睇」，唔使計難嘅嘢。

● 上一課淨係填正數

x 可唔可以係負數？

$$x = -2 \rightarrow y = 12/(-2) = -6$$

$$x = -3 \rightarrow y = 12/(-3) = -4$$

負數完全可以。唯獨 $x = 0$ 唔得——0 唔可以做分母。

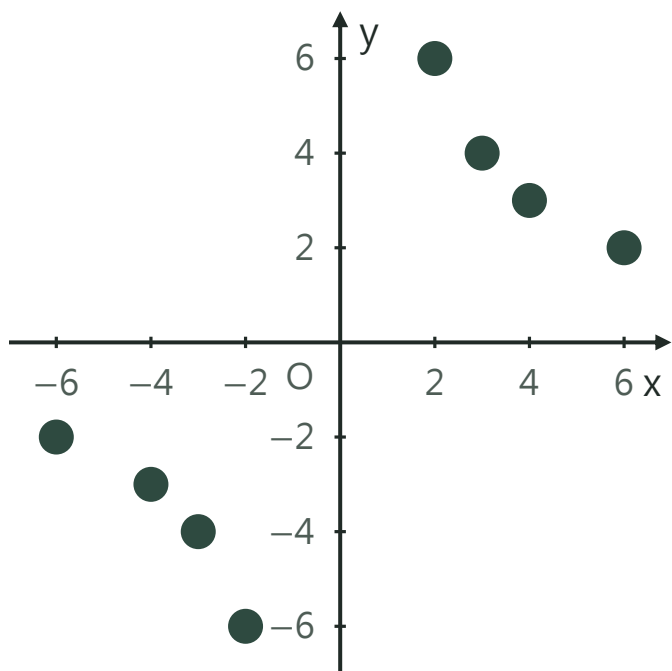
► 轉換點：一齊填：x = -6 嘅時候，y 係幾多？

● 完整對應表： $y = 12/x$

x	-6	-3	-2	2	3	6
$y = 12/x$	-2	-4	-6	6	4	2
$x \times y$	12	12	12	12	12	12

► 轉換點：下一頁：一齊描點

● 先描點

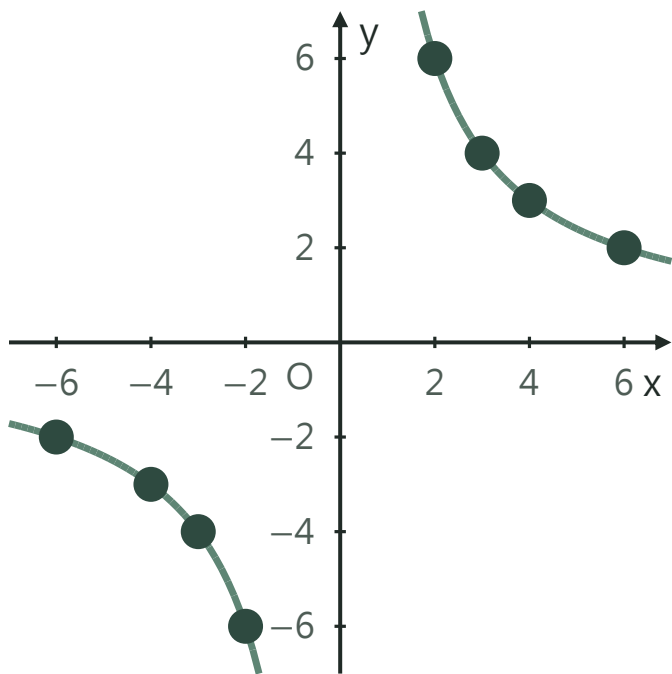


八個點，自然分成兩堆

右上一堆：
 x 、 y 都係正數。

左下一堆：
 x 、 y 都係負數。

● 再連線

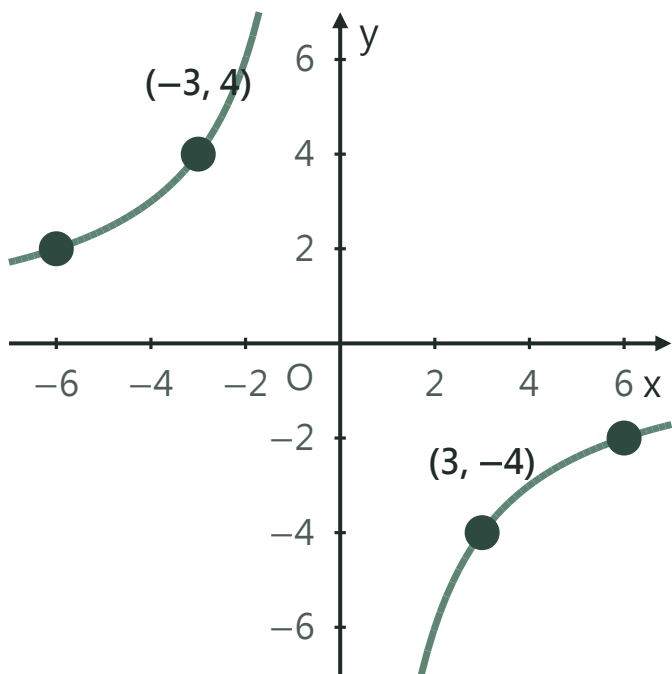


$y = 12/x$ 的圖像：雙曲線，有兩支

連埋就係雙曲線。

兩支各自一條，
中間斷開，
唔會駁埋一齊。

● 如果 k 變負數呢？



$y = -12/x$ ：兩支跑咗去第二、四象限

k 由 12 變成 -12 ，

兩支就由

一、三象限

搬咗去

二、四象限。

● 睇 k 嘅正負，就知喺邊

$$k > 0$$

例： $y = 12/x$

兩支喺

第一、三象限

(右上 + 左下)

$$k < 0$$

例： $y = -12/x$

兩支喺

第二、四象限

(左上 + 右下)

唔使畫圖都判斷到——淨係睇 k 前面有冇負號。

● 會唔會掂到原點？

雙曲線會唔會經過原點 $(0, 0)$ ？

$x = 0 \rightarrow$ 分母係 0，計唔到。

$y = 0 \rightarrow 12/x$ 永遠唔會等於 0。

所以圖像唔經過原點，亦都唔會掂到兩條坐標軸——越行越近，但永遠唔掂。

● 睇圖四步

1 搵出 k : 分數線上面嗰個數

2 $k > 0$: 兩支喺第一、三象限

3 $k < 0$: 兩支喺第二、四象限

4 記住：兩支都唔會掂坐標軸

呢四步同 L1 嘅判斷步驟接得上：先搵 k ，再判象限。

► 轉換點：下一頁：自己揀一層做

● 揀一層，做做看



練習 A

$$y = 6/x$$

(1) $k = ?$

(2) 喺第幾象限？

$$y = -6/x \text{ 呢？}$$

(1) $k = ?$

(2) 喺第幾象限？



練習 B

$$y = 8/x$$

$$x = 2 \rightarrow y = ?$$

$$x = -4 \rightarrow y = ?$$

再講出兩支

喺邊兩個象限。



練習 C

$y = k/x$ 嘅圖像
有一支經過 $(-3, 2)$ 。

(1) $k = ?$

(2) 兩支喺邊兩個
象限？

做完一層想試上一層，隨時可以。

● 今日帶走

$k > 0$ 喺一、三象限； $k < 0$ 喺二、四象限

保底三句

- 1 圖像叫雙曲線，有兩支
- 2 睇 k 嘅正負，就知喺邊兩個象限
- 3 永遠唔掂原點，亦唔掂坐標軸

L2 完成

下一課：喺同一支上面， y 係點樣變？

本課為調整支援 (Accommodation)：年級標準不變，只調整呈現方式與練習層次。